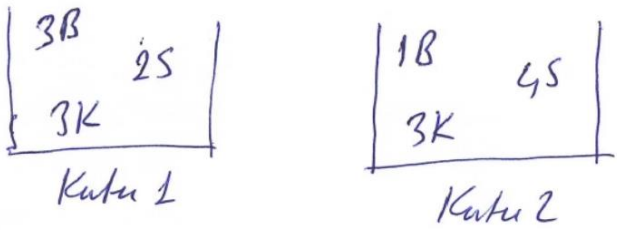
ELM 218 20.03.2023

Quiz 1

① - Toplamda $10 \times 9 \times 8 = 720$ farklı sıralama var.

- Kırmızı – beyaz – kırmızı $4 \times 3 \times 3 = 36$ farklı şekilde seçilebilir.
- Dolayısıyla istenilen olasılık: $\frac{36}{720} = \frac{1}{20}$

②



B: Beyaz çekilme olayı

K1: Kutu 1'in seçilmesi olayı

K2: Kutu 2'nin " "

a) $P(B) = P(B|K1)\,P(K1) + P(B|K2)\,P(K2)$ Toplam olasılık kuralı

$= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

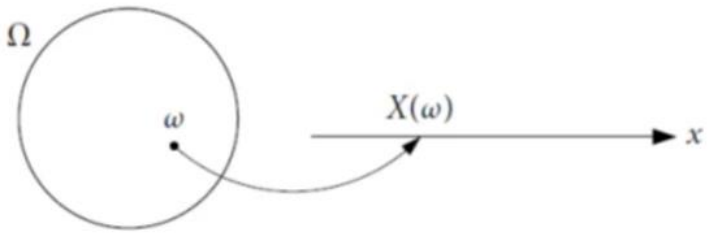
b) $P(K2|B) = \frac{P(B|K2)}{P(B)}\,P(K2) = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ Bayes kuralı

Rasgele değişken nedir?

- Rasgele bir deneye nasıl olasılık atanacağını biliyoruz:
  - Örnek uzay belirlenir
  - Olaylar kümesi belirlenir
  - Olasılığın aksiyomlarına göre olasılık ölçüsü tanımlanır.
- Bir çok uygulamada rasgele değişkenler kullanmamız gerekir örneğin
- Bir rasgele deneydeki kazanç/kayıp (kumar, borsa vb)
- Rasgele bir deney üzerinden yapılan bir ölçüm (ısıl gürültü gerilimi)
- Üç temel soruya cevap vereceğiz:
  - Rasegele bir değişkeni nasıl tanımlarız?
  - Rasgele bir değişken içeren olaylarda olasılığı nasıl belirleriz?
  - Rasgele bir değişkeni bir veya iki sayı ile nasıl betimler/özetleriz?

Rasgele değişken nedir?

- Rasgele değişken X örnek uzayı Ω üzerinde tanımlanmış gerçek-değerli fonksiyondur $X(\omega)$.



- Rasgelelik ω'nın rasgele olmasından kaynaklanır.
- Gösterim:
- Rasgele değişkenler için her zaman büyük harfler kullanılır: $X, Y, \ldots$
- Küçük harfler rasgele değişkenlerin aldığı değerler için kullanılır.
- $X = x$, X rasgele değişkeni x değerini alıyor anlamına gelir.

Örnekler

1. Bozuk parayı n defa atma deneyinde $\Omega = \{H, T\}^n$

   Rasgele değişken $X \in \{1, 2, 3, \ldots, n\}$ turaların sayısı olarak tanımlanabilir.

2. Bozuk parayı tura gelene kadar atma deneyinde

   Rasgele değişken $Y \in \{1, 2 \ldots .\}$ atış sayısı olarak tanımlanabilir.

3. 4-yüzlü iki zarın atılması deneyinde

   Rasgele değişken X zarların üzerindeki en büyük sayı olabilir.

   Rasgele değişken Y zarların üzerindeki sayıların toplamı olabilir.

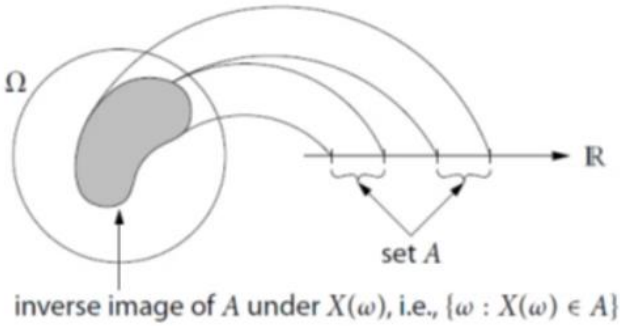
4. $\Omega = \mathbb{R}$ olsun. Bu durumda aşağıdaki iki değişken tanımlanabilir.

   $X = \omega$

   $$Y = \begin{cases} +1, & \omega \geq 0 \\ -1, & \omega < 0 \end{cases}$$

Bir rasgele değişkenin tanımlanması

- Bir rasgele değişkenin tanımlanması tüm $A \subset \mathbb{R}$ olayları için $X \in A$ olasılığının belirlenmesi ile olur.
- Bunun için $\{\omega\colon X(\omega) \in A\}$ (A'nın $X(\omega)$ altındaki ters görüntüsü) olayını gözönüne alalım.



$$P(\{X \in A\}) = P(\{\omega\colon X(\omega) \in A\})$$

- Basitlik için $P(\{X \in A\})$ yerine $P\{X \in A\}$ kullanılacaktır.

Rasgele değişkenlerin sınıflandırılması

- Rasgele değişken $X(\omega)$ örnek uzayı Ω üzerinde tanımlanmış gerçek-değerli fonksiyondur.
- X'in tanımlanması tüm $\{X \in A\}$ olaylarının olasılıklarının belirlenmesi ile olur.
- Rasgele değişkenler üçe ayrılabilir:
  - Ayrık: X sayılabilir değerler kümesi $\mathcal{X}$'ten bir değer alır.

  Bu tür rasgele değişkenler bir olasılık kütle fonksiyonu (okf) (pmf: probability mass function) ile tanımlanırlar.

  Örnek: 1, 2, 3, 4-(b) ayrık rasgele değişkenlerdir.
  - Sürekli: X sürekli değerler alır.

  Bu tür rasgele değişkenler olasılık yoğunluk fonksiyonu (oyf) (pdf: probability density function) ile tanımlanırlar.

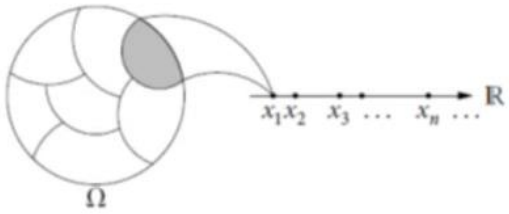
  Examples 4-(a) sürekli rasgele değişkendir.
  - Karışık: X ne ayrık ne de süreklidir.

Bu tür rasgele değişkenler ve tüm diğer (ayrık ve sürekli) rasgele değişkenler birikimli dağılım fonksiyonu (bdf) (cdf: cumulative distribution function) ile tanımlanırlar.

Bir rasgele değişkenin okf, oyf veya bdf'sini bilirsek, altta yatan olasılıksal modeli bilmeden onun hakkındaki tüm soruları cevaplayabiliriz.

Ayrık rasgele değişkenler

Eğer sayılabilir $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}$ kümesi için $P\{X \in \mathcal{X}\} = 1$ ise X rasgele değişkeni ayrık bir rasgele değişkendir.
Bu durumda $X(\omega)$ Ω'yı $\{\omega\colon X(\omega) = x_i\}, i = 1, 2, \ldots$ Şeklinde kümelere böler.



X'i tanımlamak için her $x \in \mathcal{X}$ için $P\{X = x\}$'in belirlenmesi yeterlidir.
Bu durumda ayrık bir rasgele değişken olasılık kütle fonksiyonu (okf) (probability mass function (pmf))

$$p_X(x) = P\{X = x\}, \text{ her } x \in \mathcal{X} \text{ için}$$

okf'nin özellikleri
1. $p_X(x) \geq 0$,
2. $\sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = 1$, ($p_X(x)$ $\mathcal{X}$ üzerinde tanımlanmış bir olasılık ölçüsü olarak görülebilir)

Gösterim: $X \sim p_X(x)$ veya kısaca $X \sim p(x)$, X $p_X(x)$ veya $p(x)$ okf'sine sahiptir anlamına gelir.

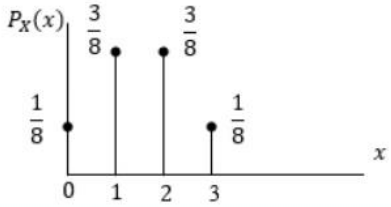
Örnek: Yazı gelme sayısı

Adil bir bozuk paranı üç defa atma deneyi yapılıyor. Eğer X yazı gelme sayısını gösteriyorsa, X, $\mathcal{X} = \{0,1,2,3\}$ kümesinde değer alan ayrık bir rasgele değişkendir.

Örnek uzayı: $\Omega = \{(YYY), (YYT), (YTY), (YTT), (TYY), (TYT), (TTY), (TTT)\}$

Okf:

$$p_X(0) = P(X = 0) = \frac{1}{8}$$
$$p_X(1) = P(X = 1) = \frac{3}{8}$$
$$p_X(2) = P(X = 2) = \frac{3}{8}$$
$$p_X(3) = P(X = 3) = \frac{1}{8}$$



Örnek: Kazanç/kayıp

İçerisinde 3 beyaz, 3 kırmızı ve 5 siyah top bulunan bir torbadan 3 top rasgele seçiliyor. Her beyaz top için 1 TL kazandığımızı ve her kırmızı top için 1 TL kaybettiğimizi düşünelim. Eğer X toplam kazancı gösteriyorsa X $\mathcal{X} = \{-3, -2, -1,0,1,2,3\}$ kümesinde değer alan ayrık bir rasgele değişkendir.

Toplar toplam $\binom{11}{3} = \frac{11\times10\times9}{3\times2\times1} = 165$ farklı şekilde seçilebilir (sıralama önemli değil).

Okf:

$$p_X(0) = P(X = 0) = \frac{\binom{5}{3} + \binom{3}{1}\binom{3}{1}\binom{5}{1}}{165} = \frac{55}{165}$$
$$p_X(-1) = p_X(1) = P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{5}{2} + \binom{3}{2}\binom{3}{1}}{165} = \frac{39}{165}$$
$$p_X(-2) = p_X(2) = P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2}\binom{5}{1}}{165} = \frac{15}{165}$$
$$p_X(-3) = p_X(3) = P(X = 3) = \frac{\binom{3}{3}}{165} = \frac{1}{165}$$

Ayrık rasgele değişkenlerin ortalama ve varyansı

- Ayrık bir rasgele değişken okf ile tam olarak tanımlanır.
- Bazı durumlarda rasgele değişkenin daha az sayıyla tanımlanması gerekebilir
  - Rasgele değikenin çıktılarının ortalaması nedir?
  - Rasgele değişkenin çıktılarının ortala etrafındaki yayılımı nedir?
- Bu soruların cevapları ortalama (mean) ve standart sapmadır (standard deviation).
- $X \sim p_X(x)$ olsun. X'in ortalaması (beklenen değeri) aşağıdaki gibi tanımlanır.

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x p_X(x)$$

- Benzerlik: olasılıklar noktasal kütleler olarak görülürse ortalama ağırlık merkezi olur.

Örnek: Yazı gelme sayısı

Adil bir bozuk parayı üç defa atma deneyi yapılıyor. Eğer X yazı gelme sayısını gösteriyorsa X $\mathcal{X} = \{0,1,2,3\}$ kümesinde değer alan ayrık bir rasgele değişkendir.
$p_X(0) = \frac{1}{8}$, $p_X(1) = \frac{3}{8}$, $p_X(2) = \frac{3}{8}$, $p_X(3) = \frac{1}{8}$

Ortalama yazı gelme sayısı:

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X] &= \sum_{x \in \mathcal{X}} x p_X(x) = \sum_{x=0}^{3} x p_X(x) \\ &= 0 \times p_X(0) + 1 \times p_X(1) + 2 \times p_X(2) + 3 \times p_X(3) \\ &= 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = \frac{12}{8} = 1.5\end{aligned}$$

Örnek: Kazanç/kayıp

İçerisinde 3 beyaz, 3 kırmızı ve 5 siyah top bulunan bir torbadan 3 top rasgele seçiliyor. Her beyaz top için 1 TL kazandığımızı ve her kırmızı top için 1 TL kaybettiğimizi düşünelim. Eğer X toplam kazancı gösteriyorsa X $\mathcal{X} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ kümesinde değer alan ayrık bir rasgele değişkendir.

$p_X(0) = \frac{55}{165}$, $p_X(-1) = p_X(1) = \frac{39}{165}$, $p_X(-2) = p_X(2) = \frac{15}{165}$, $p_X(-3) = p_X(3) = \frac{1}{165}$

Ortalama kazanç:

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x p_X(x) = \sum_{x=-3}^{3} x p_X(x)$$

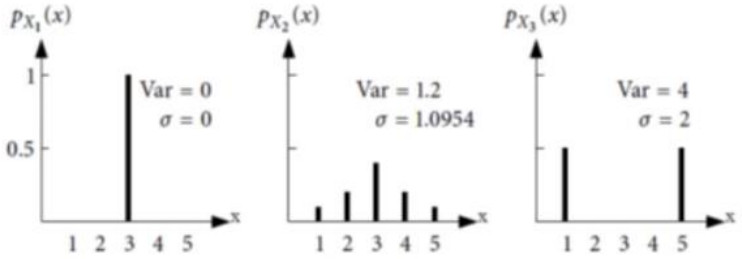
$$= -3 \times p_X(-3) - 2 \times p_X(-2) - 1 \times p_X(-1) + 0 \times p_X(0) + 1 \times p_X(1) + 2 \times p_X(2) + 3 \times p_X(3)$$

$$= -3 \times \frac{1}{165} - 2 \times \frac{15}{165} - 1 \times \frac{39}{165} + 0 \times \frac{55}{165} + 1 \times \frac{39}{165} + 2 \times \frac{15}{165} + 3 \times \frac{1}{165}$$

$$= 0$$

Varyans

- Ortalama rasgele değişkenin çıktılarının ortalamasını ölçer fakat bu ortalama ekrafındaki değişimleri/yayılımı/rasgeleliği ölçmez. Örneğin aşağıdaki 3 rasgele değişken aynı ortalamaya sahipken değişimleri farklıdır.



- Varyans (variance) X'in ortalaması etrafındaki karesel ortalama değişiminin bir ölçüsüdür.

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x - \mathrm{E}[X])^2 p_X(x) \geq 0$$

Fizikteki noktasal kütlelerin ağırlık merkezi etrafındaki eylemsizlik (atalet) momentine benzer.

X'in standard sapması $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ şeklinde tanımlanır.

El Gamal, 2021

Varyans

- X'in ikinci momenti (veya karesel ortalaması veya ortalama gücü) aşağıdaki tanımlanı:

$$\mathrm{E}[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 p_X(x)$$

- Varyansı X'in ikinci momenti ve ortalaması cinsinden yazabiliriz.

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \sum_{x \in \mathcal{X}} (x - \mathrm{E}[X])^2 p_X(x) \\ &= \sum_{x \in \mathcal{X}} (x^2 - 2x\mathrm{E}[X] + (\mathrm{E}[X])^2) p_X(x) \\ &= \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 p_X(x) - 2\mathrm{E}[X] \sum_{x \in \mathcal{X}} x p_X(x) + (\mathrm{E}[X])^2 \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) \\ &= \mathrm{E}[X^2] - 2(\mathrm{E}[X])^2 + (\mathrm{E}[X])^2 = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2\end{aligned}$$

- Herhangi bir rasgele değişken için $\mathrm{Var}(X) \geq 0 \Rightarrow \mathrm{E}[X^2] \geq (\mathrm{E}[X])^2$

Örnek: Yazı gelme sayısı

Adil bir bozuk parayı üç defa atma deneyi yapılıyor. Eğer X yazı gelme sayısını gösteriyorsa X $\mathcal{X} = \{0,1,2,3\}$ kümesinde değer alan ayrık bir rasgele değişkendir.
$p_X(0) = \frac{1}{8}$, $p_X(1) = \frac{3}{8}$, $p_X(2) = \frac{3}{8}$, $p_X(3) = \frac{1}{8}$, $\mathrm{E}[X] = 1.5$

İkinci moment:

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X^2] &= \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 p_X(x) = \sum_{x=0}^{3} x^2 p_X(x) \\ &= 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 4 \times \frac{3}{8} + 9 \times \frac{1}{8} = \frac{24}{8} = 3\end{aligned}$$

Varyans:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = 3 - (1.5)^2 = 0.75$$

Örnek: Kazanç/kayıp

İçerisinde 3 beyaz, 3 kırmızı ve 5 siyah top bulunan bir torbadan 3 top rasgele seçiliyor. Her beyaz top için 1 TL kazandığımızı ve her kırmızı top için 1 TL kaybettiğimizi düşünelim. Eğer X toplam kazancı gösteriyorsa X $\mathcal{X} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ kümesinde değer alan ayrık bir rasgele değişkendir.

$p_X(0) = \frac{55}{165}$, $p_X(-1) = p_X(1) = \frac{39}{165}$, $p_X(-2) = p_X(2) = \frac{15}{165}$, $p_X(-3) = p_X(3) = \frac{1}{165}$, $\mathrm{E}[X] = 0$

İkinci moment:

$$\mathrm{E}[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 p_X(x) = \sum_{x=-3}^{3} x p_X(x)$$
$$= 9 \times \frac{1}{165} + 4 \times \frac{15}{165} + 1 \times \frac{39}{165} + 0 \times \frac{55}{165} + 1 \times \frac{39}{165} + 4 \times \frac{15}{165} + 9 \times \frac{1}{165}$$
$$= \frac{110}{165} = 0.66$$

Varyans: $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = 0.66$

Standard sapma: $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = 0.82$ TL

Bernoulli rasgele değişkeni

- Bernoulli: $X \sim \mathrm{Bern}(p)$, $0 \leq p \leq 1$, okf'si:
- $p_X(1) = p$, $p_X(0) = 1 - p$
- .
- Bernoulli genel olarak iki çıktılı deneyleri modellemek için kullanılır.
  - Bozuk para atma deneyi (yazı 1 ile tura 0 ile temsil edilebilir.)
  - Bir oyunu çıktılarına kazanma 1 kaybetme 0 ile temsil edilebilir.
  - Bir eşikleme uygulayan cihazın (1-bit nicemleyici (quantizer), sinir ağı vb) çıktısı da 1 ve 0 olarak modellenebilir.
- Ortalaması:

$$\mathrm{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x p_X(x) = \sum_{x=0}^{1} x p_X(x) = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p$$

- İkinci momenti:

$$\mathrm{E}[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x^2 p_X(x) = \sum_{x=0}^{1} x^2 p_X(x) = 0^2 \times (1-p) + 1^2 \times p = p$$

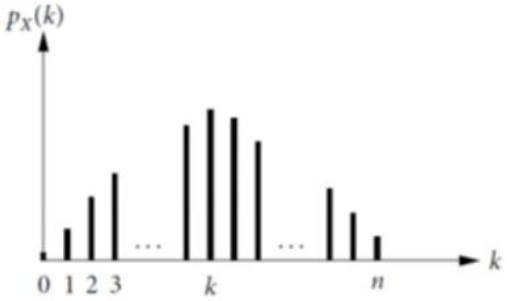
- Varyansı: $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = p - p^2 = p(1-p)$

El Gamal, 2021

Binom (Binomial) rasgele değişkeni

- Binom: $X \sim \text{Binom}(n,p)$, $0 \le p \le 1$ ve $n > 0$ tamsayı okf'si:

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0,1,\dots,n$$



- $p_X(k)$'in toplamının 1'e eşit olduğunu gösterelim. Newton açılımını kullanırsak

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{(n-k)}$$

- $a = p$ ve $b = 1-p$ yazarsak $a+b = 1$

$$\sum_{k=0}^{n} p_X(k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{(n-k)} = 1$$

Binom (Binomial) rasgele değişkeni

- Binom: $X \sim \text{Binom}(n,p)$, $p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $k = 0,1,\dots,n$

- Ortalaması:

$$\text{E}[X] = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$k\binom{n}{k} = k\frac{n!}{k!\,(n-k)!} = k\frac{n(n-1)!}{k(k-1)!\,(n-k)!} = n\frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} = n\binom{n-1}{k-1}$$

$$\text{E}[X] = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} p p^{k-1} (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$$

- $l = k-1$

$$\text{E}[X] = np \underbrace{\sum_{l=0}^{n-1} \binom{n-1}{l} p^l (1-p)^{n-1-l}}_{\text{Binom}(n-1,p)}$$

$$\text{E}[X] = np$$

Binom (Binomial) rasgele değişkeni

- İkinci moment:

$$\mathrm{E}[X^2] = \sum_{k=0}^{n} k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^{n} k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$
$$= \sum_{k=1}^{n} nk \binom{n-1}{k-1} p p^{k-1} (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^{n} k \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$$

- $l = k-1$

$$\mathrm{E}[X^2] = np \sum_{l=0}^{n-1} (k+1) \underbrace{\binom{n-1}{l} p^l (1-p)^{n-1-l}}_{\mathrm{Binom}(n-1,p)}$$

$$\mathrm{E}[X^2] = np\mathrm{E}[Y+1], \qquad Y \sim \mathrm{Binom}(n-1,p)$$
$$\mathrm{E}[X^2] = np(\mathrm{E}[Y]+1) = np\big((n-1)p+1\big) = np^2(n-1) + np$$
$$= n^2p^2 - np^2 + np$$

- Varyansı:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2 = n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2 = np(1-p)$$

El Gamal, 2021

Örnek

Bir ikili haberleşme sisteminde güvenilirliğin artması için mesajlar 3 defa gönderiliyor. Örneğin 0 için 000 ve 1 için 111 mesajları gönderiliyor. Haberleşme kanalındaki gürültüden dolayı alıcıda bitlerin bazıları hatalı olarak tespit ediliyor. Karar verilirken çoğunluğa bakılıyor. Örneğin bitlerin üç tanesinden ikisi 0 ise karar 0 oluyor. $p_e = 10^{-4}$ bir bitin hatalı tespit edilme olasılığı ise be bitler birbirinden bağımsız olarak gönderiliyorsa yanlış karar verme olasılığı nedir?

- X rasgele değişkeni 3-bitlik dizideki hatalı bitlerin sayısı ise 3 ve p_e parametreli bir binom rasgele değişkenidir. okf'si

$$p_X(k) = \binom{3}{k} {p_e}^k (1-p_e)^{n-k}, \qquad k = 0,1,2,3$$

- Hatalı karar verme olasılığı:

$$P(\epsilon) = P(X \geq 2) = \sum_{k=2}^{3} \binom{3}{k} {p_e}^k (1-p_e)^{n-k} = \binom{3}{2} {p_e}^2 (1-p_e) + \binom{3}{3} {p_e}^3$$

$$P(\epsilon) \approx 3 \times 10^{-8}$$